

2023 版互联网金融专业人才培养方案

[经济学(02)、金融学类(0203)、互联网金融(020309T)]

一、专业介绍

办学定位：本专业面向“互联网+”融合发展需求，以互联网学院为依托，利用安徽大学为综合性大学的资源优势，培养满足“互联网+金融”国家战略需求的高素质复合型人才。

特色优势：量化金融，强化数理基础和微观金融基础，着重大数据技术在金融行业的应用。

就业与发展：毕业后可在金融机构、互联网企业、政府部门、科研院所等单位从事互联网金融产品的研究、开发、应用和管理工作；也可以继续攻读硕士学位研究生或出国深造。

二、培养目标

本专业基于安徽大学“文理交融、理工互通、寓教于研”的人才培养机制，立足安徽省、面向全国，培养具有良好的道德与修养，遵守法律法规，具有社会和环境意识；掌握数学与自然科学基础知识以及面向金融领域的互联网技术相关的基本理论、基本知识、基本方法及技能；熟悉互联网金融行业的业务流程和实践，以及与业务相关的创新知识和技巧，具备互联网+金融的科学思维能力和解决问题能力；能清晰表达，在团队中有效发挥作用，综合素质良好，能通过继续教育或其他的终身学习途径拓展自己的能力；了解和紧跟学科专业发展，在互联网金融产品的分析与设计、风险控制、运作与管理等相关领域具有竞争力的高素质复合型人才。

三、毕业要求

毕业要求 1：掌握数学、社会科学和人文学科等通识类相关知识。

毕业要求 2：掌握经济学、金融学、计算机应用技术和互联网金融的基础理论和专业知识。

毕业要求 3：掌握利用数据建模、分析与处理、统计推断的基本理论、方法和技能。

毕业要求 4：了解快速发展的互联网金融的新兴产业动态，熟悉国家有关金融的方针、政策和法规，了解中国互联网金融发展需要解决的重大问题，注重技术创新和商业模式创新并及时掌握相关的理论与技术知识。

毕业要求 5：具备独立自主地获取本专业相关知识的学习能力，同时具备对金融和经济问题进行量化分析的能力。

毕业要求 6：具有较强的利用网络平台和信息手段从事调研、分析、解决实际问题的能力，具备将所获取的知识与实践融会贯通并灵活应用于专业领域的技能。

毕业要求 7：初步具备基于多学科知识融合的创意、创新和创业能力。

毕业要求 8：熟练掌握一门以上外语，具备良好的外语听、说、读、写能力。

毕业要求 9：具备较高的思想政治素质和良好的道德素养、人文素养、科学素养与职业素养。

毕业要求 10：具备较高的网络文明素养、诚信素养、信息安全与保密素养。

毕业要求 11：具备良好的人际沟通素质和团队合作素质。

毕业要求 12：具备国际化视野和基本的创新精神与创业意识。

四、主干学科

应用经济学、计算机科学与技术。

五、核心课程

经济学、金融学、离散数学、数据结构、计算机网络、数据库原理、Python 程序设计、Java 程序设计、Web 技术概论、机器学习、大数据技术原理与应用、大数据分析数据挖掘、投资学、金融经济法等。

六、主要实践性教学环节

具体包括：实验教学、集中性实践教学环节、课外科技活动、创新创业教育、社会责任教育等。

七、修业年限：标准学制四年，弹性学制三～六年。

八、毕业最低学分要求：165 学分。

进入毕业设计（论文、创作）环节的学分要求：学生必须获得不低于 125 学分。（《安徽大学本科毕业论文（设计、创作）管理规定》进入毕业论文选题确定环节须修满本专业毕业学分四分之三）

九、授予学位：经济学学士

（专业负责人：宛新文）

表一 2023 版互联网金融专业课程设置与教学进程表

课程平台	课程模块 (学分)	课程代码	中文名称/英文名称	课程性质	课程学分	课程学时	考核方式	开设学期	备注
通识教育	思想政治理论 (18)	GG61014	思想道德与法治 Ideology, Morality and the Rule of Law	必修	2+1	36+18	A1/B5	2	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。
		GG61112	中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary Chinese History		2+1	36+18	A1/B5	1	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。
		GG61015	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism		2+1	36+18	A1/B5	3	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。
		GG61115	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics		2+1	36+18	A1/B5	4	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。
		GG61116	习近平新时代中国特色社会主义思想概论(上) An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era I		2+0	36+0	A1/B5	2	36 学时为课堂理论教学, 并引入部分线上教学资源供学生学习。
		GG61117	习近平新时代中国特色社会主义思想概论(下) An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era II		0+1	0+18	B5	3	结合大学生假期社会实践展开实践教学。
		GG61001	形势与政策 Situation and Policy		1+1	36+36	B5	1-8	网络学习与课堂讨论相结合。
		GG61016	“四史”教育 The Learning of the histories of the Party, New China, the reform and opening-up, and socialist development	限选	1+0	18+0	B5	1	网络学习与课堂讨论相结合。
	通识必修 (40)	GG64001	军事理论 Military Theory	必修	2+0	36+0		1	
		GG64002	军事技能 Military Training	必修	0+2	2~3 周		1	
		GG64050	国家安全教育 National Security Education	必修	1+0	18+0		3	
		GG64007	大学体育(一) Physical Education (I)	必修	0.5	36	B8	1	详见“大学体育”分层分类课程设计方案。
		GG64008	大学体育(二) Physical Education (II)	必修	0.5	36	B8	2	
		GG64009	大学体育(三) Physical Education (III)	必修	0.5	36	B8	3	
		GG64010	大学体育(四) Physical Education (IV)	必修	0.5	36	B8	4	
		GG64011	大学体育(自主锻炼) Physical Education (Self-exercise)	必修	0+1	0+96	B8	1-8	
		GG64012	大学体育(体质测试) Physical Education (Fitness Test)	必修	0+1	4 次	B8	1-8	
		GG17007	大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students	必修	2+0	32+0		1	课程内容为大学生心理健康教育。
		GG17005	职业规划与创新创业 Career Planning and Entrepreneurship and Innovation	必修	0+1	0+36	B2	1-7	内容包括: 创业和就业指导、职业规划等的课程。
		GG62063	大学英语(A) I College English (A) I	必修	2+0	36+0	A1	1	详见“大学外语”分层分类课程设计方案。

		GG62064	大学英语 (A) II College English (A) II	必修	2+0	36+0	A1	2	详见“大学数学”分层分类课程设计方案。
		GG62053	大学英语 (A) III College English (A) III	必修	2+0	36+0	A1	3	
		GG62054	大学英语 (A) IV College English (A) IV	必修	2+0	36+0	A1	4	
		GG31016	高等数学 A (一) Advanced Mathematics A (i)	必修	6	108	A1	1	
		GG31017	高等数学 A (二) Advanced Mathematics A (ii)	必修	6	108	A1	2	
		GG31018	线性代数 (A) Linear Algebra (A)	必修	3	54	A1	2	
		GG31019	概率论与数理统计 (A) Probability Theory and Mathematical (A)	必修	3	54	A1	3	
		TX41901	中文写作	必修	2	1	36	2	详见“大学语文”分层分类课程设计方案。
		GG63020	办公软件应用 Office Applications	选修	0+0	9+9		1	入学计算机考试未通过者修读。
	通识选修 (4)	TX*****	公共艺术类课程	限选	2+0	36+0		1-6	供非主修专业学生选修, 学生通过选修该类别课程, 以满足大类分流和素质能力拓展的需要。所有学生 (艺术类专业除外) 应在公共艺术类模块选修不少于 2 个学分的课程。理工科学生应分别在人文科学或社会科学模块中选修不少于 2 个学分的课程。此模块共修读 4 学分。
		TX*****	人文科学类课程	选修	2+0	36+0			
		TX*****	社会科学类课程						
学科基础教育	学科基础必修 (33)	GG39001	计算机导论 Introduction to Computer Science	必修	2+1	36+24	B3	1	
		ZJ39020	高级语言程序设计 High-level Language Programming		3+1	54+24	A1/B8	1	
		ZJ39803	会计学原理 Fundamentals of Accounting		3	54	A1	1	
		ZJ39005	离散数学 Discrete Mathematics		4	72	A1	2	
		ZJ39801	经济学 Economics		4	72	A1	2	
		ZH39810	Java 程序设计 Java Programming		2+1	36+24	A1/B8	2	
		ZJ39008	数据结构 Data Structure		4	72	A1	3	
		ZJ39009	数据结构实验 Experiments in Data Structure		1	24	B8	3	
		ZJ39017	金融学 Finance		3	54	A1	3	
		ZJ39019	应用统计学 Applied Statistics		3	54	A1	4	
专业教育	专业必修 (32)	ZJ39010	计算机网络 Computer Networks		3	54	A1	3	
		ZJ39011	计算机网络实验 Experiments in Computer Networks		1	18	B8	3	
		ZH39901	数据库原理 Principles of Database Systems		3	54	A1	3	
		ZH39015	数据库原理实验 Experiments of Database Principles		1	18	B8	3	
		ZH39811	Web 技术概论 Principles of Web		1+2	18+48	A1/B8	4	
		ZH39805	大数据技术原理与应用 Big Data Principles and Applications		3+1	54+18	A1/B8	4	
		ZH39812	投资学 Investments		2+1	36+24	A1/B5	4	

		ZH39801	Python 程序设计 Python Programming		2+1	36+24	A1/B8	4	
		ZH39203	机器学习 Machine Learning		3+1	54+24	A1	5	
		ZH39036	公司金融 Corporate Finance		3	54	A1	5	
		ZH39204	大数据分析数据挖掘 Big Data Analysis and Data Mining		2+1	36+18	A1/B8	6	
		ZH39808	互联网金融 Internet-based Finance		2	36	A1	6	
	专业选修 (21)	ZX*****	见表二	选修	21			4-8	在表二中至少选 21 学分
实践教育	实习 (4)	SX39902	见习 Noviciate	必修	1	1 周	B5	3-8	有多项实习活动的，由院系按工作量合理分配 4 学分。
		SX39903	专业实习 Professional Practice		3	3 周	B5	3-8	
	毕业论文 (6)	SL14001	毕业论文（设计、创作） Graduation Thesis	必修	0+6		B	7-8	
	工程训练 (4)	SJ39802	金融大数据分析与挖掘 Financial Big Data Analysis and Mining	必修	2	2 周	B5	6	工科类专业必须开展不少于 3 周的工程实践。
		SJ39801	互联网金融应用实践 Internet-based Finance Practice		2	2 周	B5	7	
	思想成长 (1)	SJ14001	社会责任教育 Social Responsibility Education	必修	0+1		B9	1-8	按照《安徽大学思想成长学分认定办法》执行。
			劳动教育 Labor Education						
			美育教育 Aesthetic Education						
	创新创业实践 (2)	SJ17007	大学生创新创业训练计划 College Students Innovation and Entrepreneurship Training Program	选修	0+2		B9	1-8	按照《安徽大学大学生创新创业教育学分认定办法》执行。
			大学生科研训练计划 College Students Research Training Program						
			大学生科技文化竞赛 Scientific and Cultural Competitions						
			创业实践 Entrepreneurship Practice						
			社会实践 Social Practice						
合计						165			

说明：
考核方式、考试手段及填写格式
考核方式分为：
 A 考试（期末全校集中安排的课程考试，主要针对必修课）
 B 考查（非全校集中安排的测试，主要针对选修课和实践环节）
考试手段分为：
 1 闭卷；2 开卷；3 机考；4 口试；5 论文（报告）；6 设计（创作、临摹、写生）；7 表演；8 技能测试（军事、体育、实验）；
 9 其它
“考核方式”填写格式：
 考核方式|考试手段 1|考试手段 2...
 举例 1：某门课程考核方式为考试，考试手段为闭卷，则填写“A1”
 举例 2：某门课程考核方式为考查，考试手段为开卷、机考，则填写“B23”

表二 2023 版互联网金融专业选修课程设置与教学进程表

序号	课程代码	中文名称/英文名称	课程性质	课程学分	课程学时	考核方式	开设学期	备注
1	ZX39078	财务分析 Financial Analysis	选修	3	54	B1	4	互联网金融工程
2	ZX39803	运筹学 Operational Research	选修	2+1	36+18	B1/B8	4	
3	ZX39802	计算机组成与体系结构 Computer Organization and Architecture	选修	3+1	54+18	B1/B8	5	
4	ZX39801	操作系统 Operating Systems	选修	3+1	54+18	B1/B8	5	
5	ZX39807	金融工程学 Financial Engineering	选修	3	54	B1	6	
6	ZX39808	财政学 Public Finance	选修	2	36	B1	6	
7	ZX39902	网站建设与管理 Website Construction and Management	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	
8	ZX39903	银行会计 Bank Accounting	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	
9	ZX39809	专业外语 Professional Foreign Language	选修	2	36	B1	6	
10	ZX39875	金融风险管理（双语） Finance Risk Management	选修	36	36	B1	7	
11	ZX39318	互联网金融法规与监管 Internet-based Finance Regulations and Supervision	选修	2	36	B1	7	
12	ZX39338	Web 实践与应用 Application of Web	选修	1+2	18+36	B1/B8	7	
13	ZX39616	电子商务安全 Security of Electronic Commerce	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
14	ZX39617	网络安全风险评估 Network Security Risk Evaluation	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
15	ZX39067	经济法 Economic Law	选修	3	54	B1	7	
16	ZX39989	计量经济学 Econometrics	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
17	ZX39059	移动互联网技术 Mobile Internet Technology	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
18	ZX39019	软件工程 Software Engineering	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
19	ZX39805	数据可视化 Data Visualization	选修	2+1	36+18	B1/B8	5	金融大数据
20	ZX39202	面向对象程序设计 Object-Oriented Programming	选修	2+1	36+18	B1/B8	5	
21	ZX39902	数据采集 Data Acquisition	选修	1+2	18+36	B1/B8	5	
22	ZX39975	大型数据库原理与应用 Principle and Application of Big Database	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	
23	ZX39610	算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	
24	ZX39014	深度学习 Deep Learning	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	
25	ZX39904	数据仓库与数据挖掘 Data Warehouse and Data Mining	选修	2	36	B1	6	
26	ZX39867	自然语言处理 Natural Language Processing	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	
27	ZX39875	信息安全基础 Information Security Fundamentals	选修	2	36	B1	6	
28	ZX39905	数据清洗 Data Acquisition and Cleaning	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	
29	ZX39618	云计算技术 Cloud Computing	选修	2	36	B1	7	
30	ZX39203	Linux 操作系统与应用 Linux Operating System and Its Application	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
31	ZX39902	数字逻辑	选修	3	54	A1	7	

		Digital Logic						
32	ZX39903	数字逻辑实验 Experiments in Digital Logic	选修	1	18	B8	7	
33	ZX39875	金融科技学 Financial Technology	选修	2	36	B1	7	
34	ZX39079	金融数学建模 Mathematic Financial Modelling	选修	2	36	B1	7	
35	ZX39807	R 语言程序设计 R Programming	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
36	ZX39814	区块链金融（双语） Block Chain Finance	选修	2	36	B1	7	

表三 2023 版互联网金融专业总学时学分及各学期周学时分布统计表

课程平台	课程模块	学时			学分			各学期周学时分布							
		理论	实践	小计/占比	理论	实践	小计/占比	一年级		二年级		三年级		四年级	
								1	2	3	4	5	6	7	8
通识教育	思想政治理论	234	126	360/?	12	6	18/?	4.2	4.2	5.2	4.2	1.7	0.7	0.4	0.4
	通识必修	608	222	27.43%	33	7	24.24%	11.5	12,5	10	6.5	4	4		1
	通识选修	72		2.38%	4	0	2.42%	2				2			
学科基础教育	专业必修	504	120	20.62%	28	5	20.00%	10	10	9	4				
专业教育	专业必修	414	216	20.82%	23	9	19.39%			6	13	9	4	2	
	专业选修	270	144	13.68%	15	6	12.73%					5	6	9	
实践教育	实习					4	2.42%							4	
	毕业论文					6	3.64%								6
	工程训练		96	3.17%		4	2.42%						2	2	
	思想成长					1	0.61%								1
	创新创业实践					2	1.21%	1							1
合计		2102	924	88.10%	115	50	89.09%	29	30	30	28	22	17	17	9
说明：实践包括实验教学、集中性实践教学环节和课外科技活动。															

表四 2023 版互联网金融专业培养标准实现矩阵

培养标准		关联课程
标准类别	内涵观测点分解	
毕业要求 1	掌握自然科学、社会科学和人文学科等通识类相关知识。	高等数学（A）、中国近现代史纲要、概率论与数理统计、线性代数（A）、形势与政策、公共艺术类课程、公共人文类课程、国家安全教育、中文写作、马克思主义基本原理概论、社会责任教育、大学体育、离散数学、应用统计学
毕业要求 2	掌握经济学、金融学、计算机应用技术和互联网金融的基础理论和专业知识。	计算机导论、高级语言程序设计、离散数学、经济学、会计学原理、计算机网络及实验、Web 技术概论、操作系统及实验、金融学、计算机组成与体系结构及实验、公司金融、投资学、互联网金融、高等数学、经济学、数据结构、计算机网络、Java 程序设计、数据库原理、大数据技术原理与应用、Python 程序设计、机器学习、大数据分析与应用、互联网金融、金融大数据分析与应用
毕业要求 3	掌握利用数据建模、分析与处理、统计推断的基本理论、方法和技能。	数据结构、数据结构实验、金融工程学、专业选修课、高等数学、计算机导论、高级语言程序设计、离散数学、应用统计学、Java 程序设计、数据库原理、大数据技术原理与应用、投资学、Python 程序设计、机器学习、大数据分析与应用、金融大数据分析与应用
毕业要求 4	了解快速发展的互联网金融的新兴产业动态，熟悉国家有关金融的方针、政策和法规，了解中国互联网金融发展需要解决的重大问题，注重技术创新和商业模式创新并及时掌握相关的理论与技术知识。	形势与政策、经济法、金融大数据分析与应用、移动互联网技术、互联网金融法规与监管、金融学、计算机网络、Java 程序设计、投资学、公司金融、互联网金融、金融大数据分析与应用
毕业要求 5	具备独立自主地获取本专业相关知识的学习能力，同时具备对金融和经济问题进行量化分析的能力。	办公软件应用、金融大数据分析与应用工程训练、机器学习、计量经济学、互联网金融课程实训、专业选修课、高等数学、大学英语、计算机导论、会计学原理、经济学、数据结构、金融学、应用统计学、Java 程序设计、数据库原理、Web 技术概论、大数据技术原理与应用、Python 程序设计、互联网金融、金融大数据分析与应用、互联网金融应用实践
毕业要求 6	具有较强的利用网络平台和信息手段从事调研、分析、解决实际问题的能力，具备将所获取的知识与实践融会贯通并灵活应用于专业领域的技能。	专业选修课、专业实习、互联网金融应用实践、创新创业基础
毕业要求 7	初步具备基于多学科知识融合的创意、创新和创业能力。	创新创业基础、金融大数据分析与应用工程训练、互联网金融应用实践、大学生科研训练计划、创业实践、大数据分析与应用、商务智能、互联网金融、见习、毕业设计（论文）
毕业要求 8	熟练掌握一门以上外语，具备良好的外语听、说、读、写能力。	专业外语、大学英语

毕业要求 9	具备较高的思想政治素质和良好的道德素养、人文素养、科学素养与职业素养。	思想道德修养与法治基础、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（上）、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（下）、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、国家安全教育、社会责任教育、中国近代史纲要、大学生健康教育、军事技能、金融经济法、专业选修课、毕业设计（论文）
毕业要求 10	具备较高的网络文明素养、诚信素养、信息安全与保密素养。	大学生健康教育、社会责任教育、劳动教育、美育教育、大学生科研训练计划、国家安全教育、中文写作、思想道德修养与法律基础、军事技能、计算机导论、计算机网络、Web 技术概论、经济法、毕业设计（论文）
毕业要求 11	具备良好的人际沟通素质和团队合作素质。	专业实习、金融大数据分析与应用、互联网金融应用实践、大学生科研训练计划、创业实践、社会实践、中文写作、大学生健康教育、军事技能、见习、创新创业基础
毕业要求 12	具备国际化视野和基本的创新精神与创业意识。	创业就业与职业规划、区块链金融、大学生科研训练计划、创业实践、社会实践、毕业设计（论文）、创新创业基础

表五 2022 版互联网金融专业课程体系对毕业要求的关系矩阵图

序号	支撑课程	毕业要求											
		毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11	毕业要求 12
1	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论									H			
2	习近平新时代中国特色社会主义思想概论									H			
3	形势与政策	L			L								
4	国家安全教育	L								L	M		
5	中文写作	M									L	L	
6	马克思主义基本原理概论	L								H			
7	社会责任教育	L								L	M		
8	中国近现代史纲要	H								M			
9	大学生健康教育									L	M	M	
10	思想道德修养与法律基础									H	L		
11	军事技能									M	L	M	
12	大学体育	L											
13	高等数学	H	M	M		L							
14	大学英语					L			H				
15	计算机导论		H	M		L					L		
16	高级语言程序设计		H	H									
17	会计学原理		H			M							
18	离散数学	M	H	M		M							
19	经济学		H			M							
20	数据结构		H	H		M							
21	金融学		H		M	L							
22	应用统计学	H		M		M							
23	计算机网络		H		M						M		
24	Java 程序设计		H	L	L	H							
25	数据库原理		H	M		L							
26	Web 技术概论		H			L					L		
27	大数据技术原理与应用		H	H		M							
28	投资学		H	M	M								
29	Python程序设计		H	H		M							

30	机器学习		H	H		H							
31	公司金融		H		M								
32	大数据分析挖掘		M	M									
33	互联网金融		H		H	L		L					
34	金融经济法				H					M	L		
35	专业外语								H				
36	见习							L				H	
37	专业实习						H					H	
38	金融大数据分析与挖掘		M	M	L	M							
39	互联网金融应用实践					H	H	M				M	
40	创新创业基础						M	L				H	M
41	专业选修课			H	M		M			L	L		
42	毕业设计（论文）		M	H	H			M		L	L		H

注：H 为强支撑，M 为中支撑，L 为弱支撑